河南农业大学 2014—2015 学年第一学期

《高等数学》（农科）期末考试答案（B 卷）

一、判断题（正确者打 √，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）

1. ×　2. ×　3. ×　4. ×　5. √　6. ×　7. √　8. ×　9. √　10. √

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. $\frac{2}{3}x+1$　　2. $\frac{1}{2}$　　3.充要　　4.1　　5.4!

6. $y=\frac{1}{3}x-\frac{8}{3}$　　7. 2　　8.增加（或递增）

9. $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$　　10. $\int_0^1 dx\int_0^{1-x^2} f(x,y)dy$

三、计算题（每题 8 分，共 40 分）

1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{(e^x-1)\sin x}{1-\cos x}-\frac{\int_0^{x^2}\sin t dt}{x^4}\right)$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^x-1)\sin x}{1-\cos x}-\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\sin t dt}{x^4}$ ------1 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{1-\cos x}-\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x\sin x^2}{4x^3}$ ------3 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x}{\sin x}-\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x^3}{4x^3}$ -----6 分

$=\frac{3}{2}$ -----8 分

2、解：方程 $e^y-xy^2=e^2$ 两边对 x 求导，得到------1 分

$e^y y'-y^2-2xy=0$ ------3 分

所以 $y'=\frac{y^2+2xy}{e^y}$ ------5 分

$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=4e^{-2}$ -----8 分

3、解：$\int_0^2(x+\sqrt{2x-x^2})dx$

$=\int_0^2 xdx+\int_0^2\sqrt{2x-x^2}dx$ -------2 分

$=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^2-\int_0^2\sqrt{1-(1-x)^2}d(1-x)$ --------4 分

$=2+\int_{-1}^1\sqrt{1-t^2}dt$，（令$1-x=t$）------6 分

$=2+\frac{\pi}{2}$ -----8 分

4．解：由于$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y}{x^2+y^2}+\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{x+y}{x^2+y^2}$ -------2 分

$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{y-x}{x^2+y^2}$ --------4 分

所以 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$ -----6 分

$=\frac{x+y}{x^2+y^2}dx+\frac{y-x}{x^2+y^2}dy$ -------8 分

5．解：画出图形．在极坐标系下区域 D 可表示为

$D=\{(r,\theta)|0\le\theta\le 2\pi,\pi\le r\le 2\pi\}$ ------2 分

$\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_\pi^{2\pi}\sin r\cdot rdr$ ------4 分

$=-2\pi\int_\pi^{2\pi}rd\cos r=-2\pi\left(r\cos r\Big|_\pi^{2\pi}-\int_\pi^{2\pi}\cos rdr\right)$------6 分

$=-6\pi^2$ ------8 分

四、应用题（每题 10 分，共计 20 分）

1．解：画出图形-----1 分

D 绕 x 轴旋转形成的旋转体的体积为

$V_x=\pi\int_0^1(e^{2x}-\sin^2 x)dx$ ------4 分

$=\pi\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]\Big|_0^1-\pi\int_0^1\frac{1-\cos 2x}{2}dx$ ------6 分

$=\frac{\pi}{2}(e^2-1)-\frac{\pi}{2}(1-\frac{\sin 2}{2})$ ------8 分

$=\frac{\pi}{2}(e^2-2+\frac{\sin 2}{2})$ ------10 分

2．解：设三面墙的长度分别为x,x,y米，则三面墙的总长为

$S=2x+y,xy=64$， ------2 分

把$y=\frac{64}{x}$代入得到$S=2x+\frac{64}{x}$，$(x>0)$，此问题转化为求S最小值------4 分

令 $S_r'=2-\frac{64}{x^2}=0$得唯一可能的极值点$x=4\sqrt{2}$，根据实际意义可知S一定存在，故此时S就取得最小值------6 分

这时$y=\frac{64}{x}=\frac{64}{4\sqrt{2}}=8\sqrt{2}$ ------9 分

故当三面墙的长度分别为$4\sqrt{2}$，$8\sqrt{2}$，$4\sqrt{2}$时，三面墙的总长最小。-----10 分